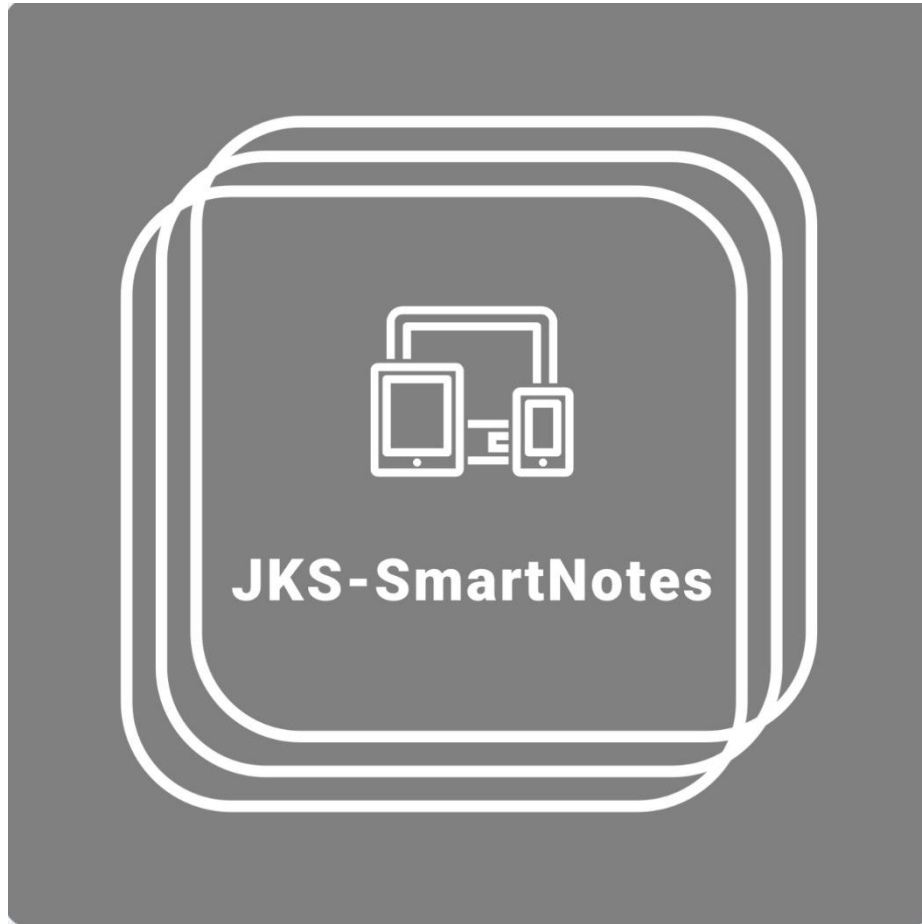


JKS-SmartNotes



Jaspreet Singh, Krish Sarna, Siavash Medhipourartaei

Klasse: TGI-J1

Schuljahr: 2024/25

Lehrer: Herr Messerschmidt



1. Einleitung

JKS-SmartNotes ist eine Java-basierte Notiz-App mit grafischer Benutzeroberfläche (GUI) und einer MySQL-Datenbankverbindung (XAMPP). Unsere Nutzer können persönliche Notizen erstellen, speichern und mit Schlagwörtern kategorisieren.

Durch die Kategorisierung mittels Tags sowie die Möglichkeit, Notizen nach Titel oder Schlagwort zu filtern, bleibt auch bei vielen Einträgen die Übersicht erhalten. Eine sichere Nutzerverwaltung mit Passwort-Hashing sorgt dafür, dass jeder Nutzer nur auf die eigenen Notizen zugreifen kann.

2. Motivation und Problemstellung

In einer zunehmend digitalen Welt steigt der Bedarf an einfachen, aber effektiven Werkzeugen zur persönlichen Informationsverwaltung. Viele bestehende Notiz-Apps sind entweder zu komplex, setzen eine Internetverbindung voraus oder speichern Nutzerdaten unsicher. Zudem fehlt es häufig an Individualisierbarkeit oder an durchdachten Suchfunktionen, besonders im Bereich der Schlagwortverwaltung.

Unsere Motivation war es daher, eine einfache und lokale Notiz-Anwendung zu entwickeln, die einfach zu bedienen ist, aber dennoch wichtige Funktionen wie Benutzerverwaltung, Passwortsicherheit, Schlagwort-Suche und strukturierte Datenspeicherung bietet.

3. Hauptziele des Projekts

- Entwicklung einer GUI-basierten Notiz-Anwendung in Java mit MySQL-Datenbankverbindung
- Benutzerverwaltung mit sicherem Login-System und verschlüsselter Passwortspeicherung (jBCrypt)
- Erstellen von Notizen inklusive Titel und Beschreibung
- Schlagwort- und Kategoriefunktion, um Inhalte gezielt zu organisieren und zu filtern
- Suchfunktion für Notizen basierend auf Schlagwörtern
- Benutzerfreundliches und klares Design mithilfe der FlatLaf-Bibliothek



4. Probleme und Besonderheiten während des Projekts

Während der Entwicklung von JKS-SmartNotes traten verschiedene technische und organisatorische Herausforderungen auf. Einige davon führten dazu, dass bestimmte Funktionen aus Zeitgründen nicht mehr vollständig umgesetzt werden konnten:

Probleme:

I. GUI-Gestaltung mit NetBeans:

Die Benutzeroberfläche wurde mit NetBeans erstellt. Zwar erleichtert dieser die visuelle Gestaltung, aber es kam regelmäßig zu Problemen mit automatisch generiertem Code, der manuell angepasst werden musste. Die Layoutsteuerung erforderte viel Feinarbeit, besonders bei der Kombination von Textfeldern, Buttons und Auswahlfeldern. Mithilfe der Bibliothek FlatLaf konnte das Erscheinungsbild dennoch modern gestaltet werden.

II. Passwort-Hashing mit jBCrypt

Die sichere Benutzeranmeldung war ein zentrales Feature des Projekts. Die Integration der jBCrypt-Bibliothek stellte eine Herausforderung dar, da die korrekte Verwendung von der jBCrypt-Bibliothek stellte eine Herausforderung dar, da die korrekte Verwendung von `hashpw()` und `checkpw()` beim Registrieren und Einloggen sorgfältige Implementierung erforderte. Nach mehreren Testphasen gelang ein funktionierendes System, das Passwörter verschlüsselt speichert und Sicherheitsstandards erfüllt.

III. Komplexität der Datenbankstruktur

Die Einrichtung einer relationalen mit einer m:n-Beziehung zwischen Notizen und Schlagwörtern war konzeptionell aufwendig. Besonders bei der Speicherung und Zuordnung von Tags zu Notizen mussten die SQL-Befehle und die Java-Anbindung sorgfältig abgestimmt werden. Die Datenbankstruktur wurde mehrfach überarbeitet, bis sie fehlerfrei und logisch war.

IV. Nicht realisierte Funktionen

Einige ursprünglich geplante Funktionen konnten aus zeitlichen Gründen nicht fertiggestellt werden:

- Teilen von Notizen mit anderen Benutzern:
- Löschen und Bearbeiten Notizen:
- Benutzerrollen (z.B. Admin, Gast, Premium-Benutzer...)

Diese Punkte wurden dokumentiert und können in einer zukünftigen Version des nachgerüstet werden.



Besonderheiten:

- Verwendung von Passwort-Hashing mit jBCrypt – sicher und datenschutzfreundlich.
- Datenbank mit m:n-Verknüpfungen für flexible Schlagwortzuweisung.
- Klar strukturierte GUI trotz manueller Korrekturen durch NetBeans-Editor.
- Suchfunktion mit Tag-Filterung.
- Potenzial für zukünftige Erweiterungen durch modularen Aufbau.

5. Technische Umsetzung

Die Applikation wurde mit Java in der Entwicklungsumgebung NetBeans entwickelt. Für das UI-Design kam die FlatLaf-Bibliothek zum Einsatz, um ein modernes Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Als Datenbank diente MySQL, betrieben über XAMPP / PhpMyAdmin, mit einer Anbindung mit dem MySQL-Connector.

Für die sichere Passwortverarbeitung wurde jBCrypt integriert, um alle Zugangsdaten zu hashen und sicher in der Datenbank zu speichern.

Bibliotheken:

- Mysql-connector-j-8.4.0
- jBCrypt-0,4 (Passwort-Hashing)
- FlatLaf-3.4.1 (modernes GUI-Design)

6. GUI-Design und Benutzerführung

- Login/Registrierung: Benutzer gibt Zugangsdaten ein oder registriert sich neu.
- Hinzufügen: Neue Notiz mit Titel, Kategorie, Schlagwörtern & Text eingeben.
- Anzeigen: Anzeige & Filterung von Notizen nach Tags und Titeln

7. Projektverlauf und Teamarbeit

Phasen:

- Projektstart: GUI-Skizzen, Planung mit KanBanBoard (Mai)
- Datenbankmodell, Login & GUI-Prototyp (22.05 – 02.06)
- Funktionale Umsetzung & Testen (Anfang bis Mitte Juni)
- Dokumentation & Präsentation (ab Mitte Juni)



8. Fazit und Ausblick

Wir haben ein funktionierendes System mit Benutzerlogin, Notizerstellung, Tags und Filterung entwickelt.

Wir konnten wichtige Programmier- und Projektarbeit-Skills verbessern:

- Java GUI
- Datenbankmodellierung
- Passwortsicherheit
- Teamkoordination mit Kanban

Zukunftspotenzial:

- Teilen-Funktion
- Mobile Version
- Markdown-Unterstützung
- Benutzerrollen

9. Anhang

- **Bedienungsanleitung**
- **Klassendiagramm**
- **ER-Diagramm und Relationsmodell der Datenbank**
- **Screenshots der grafischen Oberfläche (GUI)**
- **Java-Projekt**

